# 相机系统电池与设备身份说明

dev_status 汇集系统、版本、电池与连接状态。Mapper 先判断 Dev 数据有效性，再保存选定字段；详情标题的身份尾号和完整复制文本具有不同的信息范围。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

## Dev 数据有效性

Mapper 使用 DevVersion.pktVersion 不等于 -1 作为当前 Dev 数据存在条件。判定失败时 devStatus 整体为空，详情页以不可用状态展示该分组。

BatteryStatus 的默认电量 100 不能独立证明有真实数据。这一有效性检查是当前实现的保护规则，仍需随协议解析变更复核。

## 系统字段

系统快照保存 powerValue、cpuTemperature、temperatureState、usbSettingMode、buzzerEnabled、ledBrightness、ledEnabled、autoSuspendTime、板级检测标记、设备型号和 SN 等字段。

batteryTemperatureState、batteryCapacityState、adapterPowerState 等字段取自 SystemPushStatus，与 BatteryStatus 的温度、电量字段属于不同来源。没有核实协议前不应互相换算或当作同一测量值。

## 身份与名称

deviceSn 使用 getDeviceSnNoReplace，避免把带兜底逻辑的身份误称为真实 SN；空白文本经 trim 后转 null。相机名称来自独立名称查询，不能写为大包中稳定必有的字段。

详情顶部身份优先取 SN，缺失时取 uniKey，再显示后四位。复制全部文本会包含完整 SN 与 uniKey；顶部只显示尾号不等于复制和导出已经全面脱敏。

## 电池字段

电池快照保存 status、capacityPercent、charging、differentialVoltage、pcbCheckFlag、voltage、temperature、powerAction、adapterPlugged、lightOperation、lightSlider。字段值按当前 getter 复制。

Formatter 对电量使用百分比表现，其余多个值仍为整数。电压、压差、温度的缩放和单位不应根据属性名猜测；需要协议确认后才能写成固定物理单位。

## 蓝牙与边界

蓝牙快照保留 state 和复制后的 MAC 字节列表。详情格式化将字节按十六进制连接，不能把符号字节直接当十进制地址打印。

系统时间、Wi-Fi、PoE、风扇、RTC 等未选中的嵌套 Bean 不在当前系统快照范围；底层 Handle 有某字段不等于 Debug 已呈现。

## 相关显示字段

| 显示 ID | 标签 | 取值与格式化 |
| --- | --- | --- |
| dev.system.power_value | System / 电源值 | formatInt(status.powerValue) |
| dev.system.cpu_temperature | System / CPU 温度 | formatInt(status.cpuTemperature) |
| dev.system.temperature_state | System / 温度状态 | formatInt(status.temperatureState) |
| dev.system.usb_setting_mode | System / USB 设置模式 | formatInt(status.usbSettingMode) |
| dev.system.buzzer_enabled | System / 蜂鸣器启用 | formatBoolean(status.buzzerEnabled) |
| dev.system.led_brightness | System / LED 亮度 | formatInt(status.ledBrightness) |
| dev.system.led_enabled | System / LED 启用 | formatBoolean(status.ledEnabled) |
| dev.system.auto_suspend_time | System / 自动休眠时间 | formatInt(status.autoSuspendTime) |
| dev.system.a_board_pcb_check | System / A 板 PCB 检测 | formatBoolean(status.aBoardPcbCheckFlag) |
| dev.system.sensor_pcb_check | System / Sensor PCB 检测 | formatBoolean(status.sensorPcbCheckFlag) |
| dev.system.device_model | System / 相机型号 | formatNullableText(status.deviceModel) |
| dev.system.device_sn | System / 相机 SN | formatNullableText(status.deviceSn) |
| dev.system.battery_temperature_state | System / 电池温度状态 | formatInt(status.batteryTemperatureState) |
| dev.system.battery_capacity_state | System / 电池容量状态 | formatInt(status.batteryCapacityState) |
| dev.system.adapter_power_state | System / 适配器电源状态 | formatInt(status.adapterPowerState) |
| dev.system.ready | System / 设备就绪 | formatBoolean(status.ready) |

## 源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/CameraDebugSnapshot.kt
摘要 0b5b57ba5218a380；符号 CameraDebugSnapshot、CameraMediaDebugSnapshot、CameraBootUpWorkModeDebugSnapshot、CameraRecordDebugSnapshot、CameraDevDebugSnapshot、CameraSystemDebugSnapshot

Impl/CameraDebugSnapshotMapper.kt
摘要 df922c3f8bc4aaa7；符号 CameraDebugSnapshotMapper、map、mapMediaStatus、mapDevStatus、mapCapability、mapRouterStatus

Impl/ui/cmera/CameraDebugFormatter.kt
摘要 7797af3e102470cf；符号 CameraDebugFormatter、formatGroups、formatCameraName、formatCameraModel、formatIdentityTail、formatReceivedAt